

Chemistry - Question 121

Original paper page 91; original question and option regions

Recommend the best method among the following to separate ortho and para nitro-phenols

ఆర్థో మరియు పారా నైట్రో ఫీనాల్ లను వేరు చేయుటకు, క్రిందివానిలో ఉత్తమమైన ప్రక్రియ _____

Options :

Chromatography

1. ✖ క్రొమాటోగ్రఫీ

Chemistry - Question 121 (continued)

Original paper page 92; original question and option regions

Crystallization

స్ఫటికీకరణం

Sublimation

ఉత్పతనం

Steam distillation

జలభాష్ప స్వేదనం

This reaction is an example of _____ reaction

క్రింది ఇవ్వబడిన చర్య _____ చర్యకు ఉదాహరణ



Options :

Cross aldol condensation

1. ✓ మిశ్రమ ఆల్డల్ సంఘననం

Oxidation

2. ✗ ఆక్సీకరణము

Disproportionation

3. ✗ అననుపాత చర్య

Reductive alkylation

4. ✗ క్షయకరణపు ఆల్కైలీకరణము

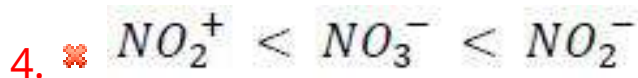
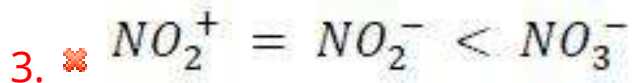
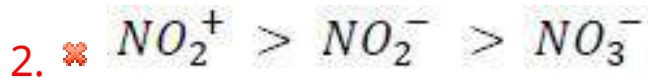
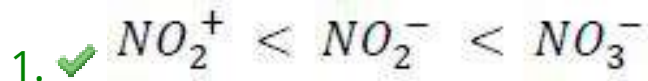
Chemistry - Question 123

Original paper page 93; original question and option regions

Arrange the ions NO_2^+ , NO_2^- , NO_3^- in increasing order of bond lengths

NO_2^+ , NO_2^- , NO_3^- లను బంధ దూరముల ఆరోహణ క్రమములో అమర్చండి

Options :



Chemistry - Question 124

Original paper page 93; original question and option regions

Calculate the frequency and wavelength of the photon absorbed, when an electron undergoes a transition from $n = 2$ state to $n = 6$ state in the hydrogen atom?

హైడ్రోజన్ పరమాణువులో $n = 2$ నుంచి $n = 6$ లోనికి ఒక ఎలక్ట్రాన్ పరివర్తన చెందుట కొరకు శోషించుకోవలసిన ఫోటాన్ యొక్క పౌనఃపున్యము మరియు తరంగ దైర్ఘ్యము ఎంత?

Options :

1. ✖ $4.84 \times 10^{-17} \text{ J}, 4107 \text{ nm}$

2. ✔ $4.84 \times 10^{-19} \text{ J}, 410.7 \text{ nm}$

Chemistry - Question 124 (continued)

Original paper page 94; original question and option regions

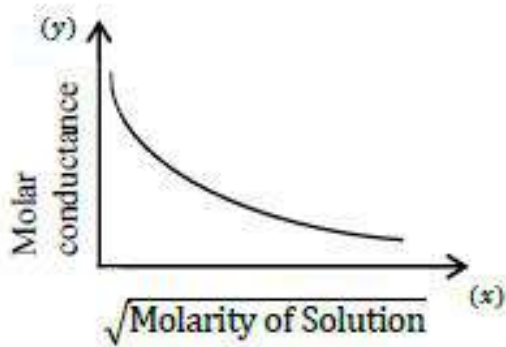
$$4.84 \times 10^{-17} \text{ J, } 410.7 \text{ nm}$$

$$4.84 \times 10^{-18} \text{ J, } 4107 \text{ nm}$$

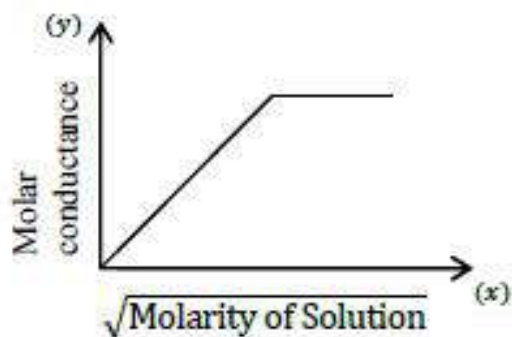
A solution is prepared by adding sodium stearate ($C_{17}H_{33}COO^-Na^+$) in water. Which among the following graphs correctly depicts the change in molar conductance of the solution if the amount of sodium stearate is increased gradually, keeping the volume of water constant?

నోడియం స్టీయరేట్ ($C_{17}H_{33}COO^-Na^+$) ను నీటిలో కరిగించి ద్రావణము చేశారు. నీటి ఘనపరిమాణాన్ని స్థిరముగా ఉంచి నోడియం స్టీయరేట్ పరిమాణాన్ని క్రమముగా పెంచుతున్నప్పుడు, క్రింది రేఖా చిత్రాలలో ద్రావణము మోలార్ వాహకత మార్పును సూచించేది ఏది? (రేఖా చిత్రాలలో y -అక్షము మోలార్ వాహకత మరియు x -అక్షము ద్రావణం యొక్క మోలారిటీకి వర్గ మూలము)

Options :



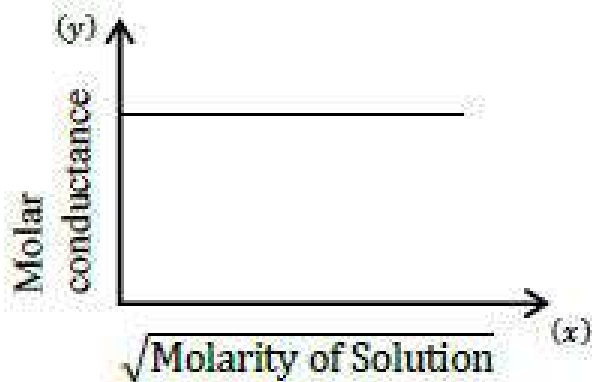
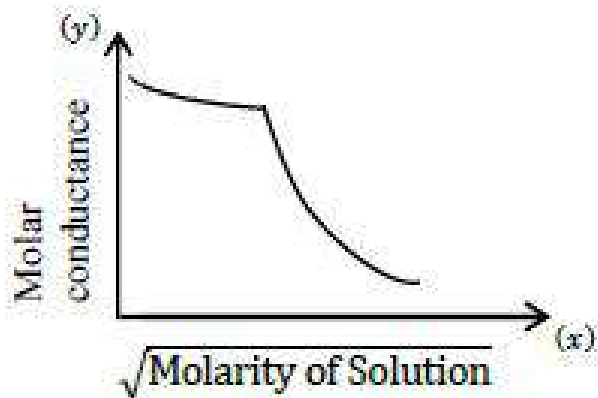
1. ✖



2. ✖

Chemistry - Question 125 (continued)

Original paper page 95; original question and option regions



The type of bond present in the molecule CaH_2 is

CaH_2 అణువులో గల బంధం ఏ రకానికి చెందినది ?

Options :

Covalent

1. ✖ సమయోజనీయ

Polar Covalent

2. ✖ దృవ సమయోజనీయ

Non-Polar

3. ✖ విద్రువ

Ionic

4. ✔ ఆయానిక

Which of the following statement is incorrect?

- 1) Permanent hardness of water is due to the presence of magnesium and calcium chlorides and sulphates in water
- 2) Temporary hardness of water can be removed by treating the water with sodium carbonate
- 3) Permanent hardness of water can be removed by treating the water with sodium hexa meta phosphate
- 4) Boiling of hard water gives scale formation on the pot, indicating permanent hardness

క్రింది వానిలో సరి కాని ప్రవచనము ఏది ?

- 1) నీటి శాశ్వత కఠినత్వముకు కారణము నీటిలో మెగ్నీషియం, కాల్షియముల క్లోరైడ్ల మరియు సల్ఫేట్ల ఉనికి
- 2) నీటి తాత్కాలిక కఠినత్వాన్ని సోడియం కార్బనేట్ తో చర్య జరిపి, తొలగించవచ్చును
- 3) నీటి శాశ్వత కఠినత్వాన్ని సోడియం హెక్సా మెటా ఫాస్ఫేట్ ను వాడి తొలగించవచ్చును
- 4) కఠినజలాన్ని మరిగించినప్పుడు పాత్ర గోడలపై ఏర్పడిన పొలుసులు శాశ్వత కఠినత్వాన్ని సూచిస్తుంది

Options :

1. ✖ 1

2. ✔ 2

3. ✖ 3

4. ✖ 4

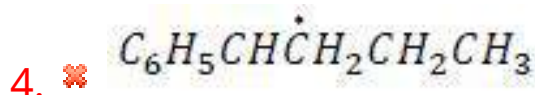
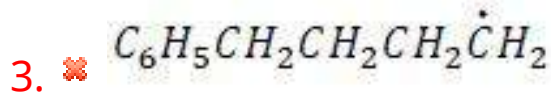
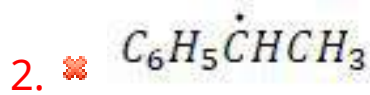
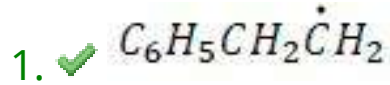
Chemistry - Question 128

Original paper page 97; original question and option regions

In free radical polymerization between benzoyl peroxide and ethylene, the intermediate formed in the chain initiation step is _____. (Here '•' denotes a radical)

బెంజోయిల్ పరాక్సైడ్ మరియు ఇథిలీన్ ల స్వేచ్ఛా ప్రాతిపదిక పాలిమరీకరణ విధానములో, శృంఖల ప్రారంభక అంచేలో చర్యా మాధ్యమంగా ఏర్పడే ప్రాతిపదిక _____ (ఇక్కడ '•' ప్రాతిపదికను సూచిస్తుంది)

Options :



Chemistry - Question 129

Original paper page 97; original question and option regions

Arrange the following phenols in decreasing order of their acidic strength

Ortho-nitrophenol

(i)

ortho-cresol

(ii)

meta-nitrophenol

(iii)

క్రింది ఫీనాల్ ల ఆమ్ల బలాల అవరోహణ క్రమము తెలపండి

ఆర్థో-నైట్రో ఫీనాల్

(i)

ఆర్థో-క్రిసాల్

(ii)

మెటా-నైట్రో ఫీనాల్

(iii)

Options :

1. ✖ (i) > (ii) > (iii)

2. ✔ (i) > (iii) > (ii)

Chemistry - Question 129 (continued)

Original paper page 98; original question and option regions

$$(iii) > (ii) > (i)$$

$$(iii) > (i) > (ii)$$

Chemistry - Question 130

Original paper page 98; original question and option regions

Which among the following pairs is correctly matched regarding the use?

క్రిందివానిలో ఉపయోగాన్ని బట్టి సరిగా కుదిరిన జత ఏది?

Options :

Anionic detergent - Hair conditioners

1. ✖ ఆయానిక్ డిటర్జెంట్ - హైర్ కండిషనర్

Cationic detergent - Household work and in toothpaste

2. ✖ కాటయానిక్ డిటర్జెంట్ - గృహ సంబంధించిన పని మరియు టూత్ పేస్ట్

Non-ionic detergent - Liquid dishwashing

3. ✔ నాన్ అయానిక్ డిటర్జెంట్ - గిన్నెలు కడిగేది

None of these are correct

4. ✖ ఏ జవాబు సరియైనది కాదు

Chemistry - Question 131

Original paper page 99; original question and option regions

2.9 g of a gas X at 95°C occupied the same volume as 0.184 g of hydrogen at 17°C at the same pressure. Then find the molar mass of gas X .

95 °C ఉష్ణోగ్రత వద్ద 2.9 g గల ఒక వాయువు X . మరియు 17 °C ఉష్ణోగ్రత వద్ద 0.184 g గల హైడ్రోజెన్ వాయువు, ఒకే పీడనము వద్ద, ఆక్రమించే ఘనపరిమాణాలు సమానమయిన, ఇచ్చిన X వాయువు మోలార్ ద్రవ్యరాశి ఎంత?

Options :

1. ✖ 4 g

2. ✖ 14 g

3. ✔ 42 g

4. ✖ 52 g

Chemistry - Question 132

Original paper page 99; original question and option regions

Which hydrocarbon among the following has the highest value of heat of combustion?

ఈ క్రింది హైడ్రోకార్బన్లలో ఏది అత్యధికము దహనోష్ణము కలిగి ఉంది?

Options :

1. ✖ C_5H_{12}

2. ✖ C_6H_{14}

3. ✔ $C_{10}H_{22}$

AP EAMCET / EAPCET | 2020-10-07 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 132 (continued)

Original paper page 100; original question and option regions



Chemistry - Question 133

Original paper page 100; original question and option regions

Alkaline earth metals have very high values of third ionization energy due to which of the following?

- A. Inert pair effect
- B. High electro positive nature
- C. Inert gas configuration of the dipositive ion
- D. Smaller ionic radius of the metal

క్రిందివానిలో క్షారమృత్తిక లోహాలు అత్యధిక మూడవ అయానికరణ(అయొనైజేషన్) శక్తులు కలిగి ఉండుటకు గల కారణము ఏది?

- A. జడ జంట ప్రభావము
- B. అధిక ధన విద్యుదాత్మకత
- C. ద్వి ధనాత్మకత అయాన్ యొక్క జడ వాయు విన్యాసము
- D. లోహాలకి గల చిన్న అయానిక వ్యాసార్థాలు

Options :

1. ✖ A

2. ✖ B

3. ✔ C

4. ✖ D

The pyrimidine bases present in DNA are

DNA లో గల పిరమిడిన్ క్షారాలు

Options :

Cytosine and Adenine

1. ✖ పైటోసిన్ మరియు ఎడినైన్

Cytosine and Guanine

2. ✖ పైటోసిన్ మరియు గ్వానైన్

Cytosine and Thymine

3. ✔ పైటోసిన్ మరియు థైమిన్

Cytosine & Uracil

4. ✖ పైటోసిన్ మరియు యురాసిల్

Chemistry - Question 135

Original paper page 101; original question and option regions

In an exothermic reaction, heat is evolved, and system loses heat to the surrounding. Which among the following is true for such a system?

ఒక ఉష్ణమోచక చర్యలో ఉష్ణం వెలువడి, వ్యవస్థ నుండి పరిసరాలకు ఉష్ణము నష్టపోతుంది. అటువంటి వ్యవస్థను సంబంధించి క్రింది వాటిలో ఏది సత్యము?

Options :

q_p will be negative

1. ✓ q_p రుణాత్మకము అవుతుంది

Chemistry - Question 135 (continued)

Original paper page 102; original question and option regions

ΔH will be Zero

ΔH శూన్యము అవుతుంది

q_p will be positive

q_p ధనాత్మకము అవుతుంది

ΔH will be positive

ΔH ధనాత్మకము అవుతుంది

Chemistry - Question 136

Original paper page 102; original question and option regions

For the reaction $MnO_4^- \longrightarrow MnO_4^{2-} \longrightarrow MnO_2$, If $E^0_{MnO_4^- / MnO_4^{2-}} = 0.56 V$ and $E^0_{MnO_4^{2-} / MnO_2} = 2.26 V$, then $E^0_{MnO_4^- / MnO_2} = \underline{\hspace{2cm}}$

$MnO_4^- \longrightarrow MnO_4^{2-} \longrightarrow MnO_2$ చర్యకు $E^0_{MnO_4^- / MnO_4^{2-}} = 0.56 V$ మరియు $E^0_{MnO_4^{2-} / MnO_2} = 2.26 V$ అయిన, $E^0_{MnO_4^- / MnO_2} = \underline{\hspace{2cm}}$

Options :

1. ✖ 1.8 V

2. ✖ 2.82 V

3. ✔ 1.69 V

4. ✖ 1.9 V

Chemistry - Question 137

Original paper page 103; original question and option regions

Which among the following is used as an antidepressant?

క్రింది వానిలో వ్యాకులతా నిరోధకము (యాంటీ డిప్రెసెంట్) గా వాడేది ఏది?

Options :

Iproniazid

1. ✓ ఐప్రోనియజిడ్

Ranitidine

2. ✗ రానిటిడిన్

Terfenadine

3. ✗ టర్ఫెనాడిన్

Salvarsan

4. ✗ సల్వార్సన్

Chemistry - Question 138

Original paper page 103; original question and option regions

$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$. Which of the following expression is suitable for the above reaction?

ఈ క్రింది సమీకరణాలలో $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ చర్యకు ఏది సరియైనది?

Options :

1. ✓

$$-2 \frac{d[H_2]}{dt} = 3 \frac{d[NH_3]}{dt}$$

2. ✗

$$-3 \frac{d[N_2]}{dt} = \frac{d[H_2]}{dt}$$

Chemistry - Question 138 (continued)

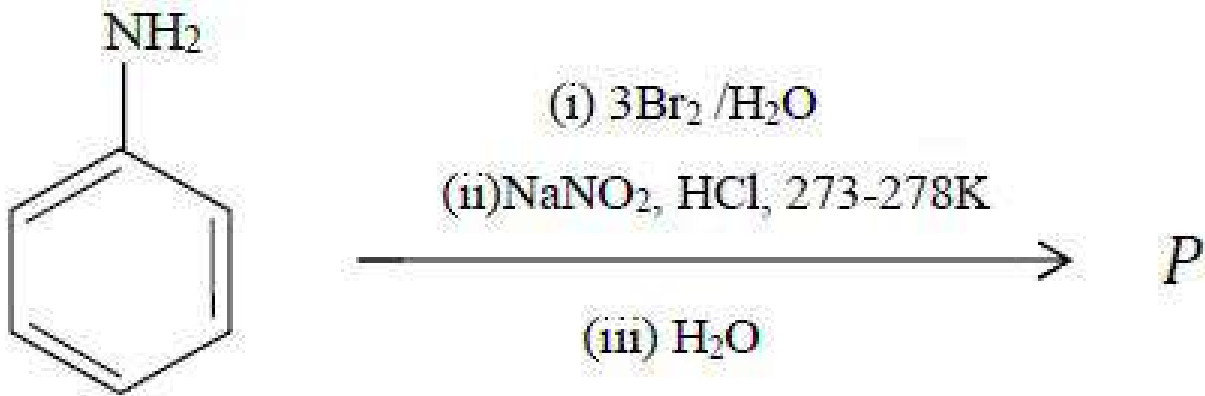
Original paper page 104; original question and option regions

$$\frac{d[N_2]}{dt} = 3 \frac{d[H_2]}{dt}$$

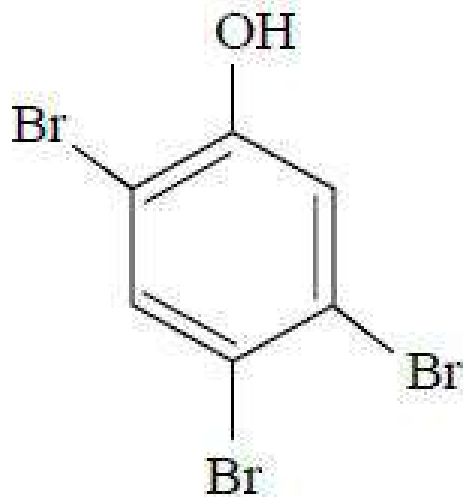
$$-3 \frac{d[H_2]}{dt} = 2 \frac{d[NH_3]}{dt}$$

Major product *P* in the following reactions sequence is:

క్రింది చర్య శ్రేణిలో ప్రధాన ఉత్పన్నము *P* ను గుర్తించండి

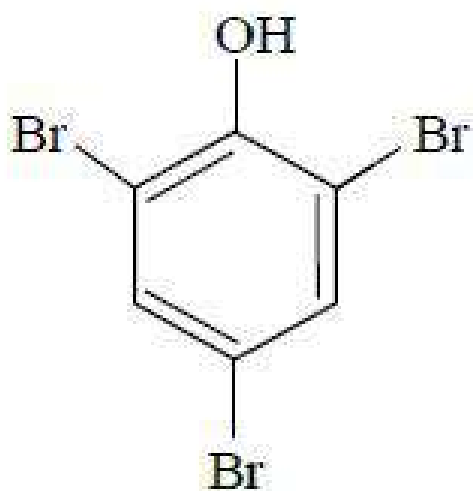
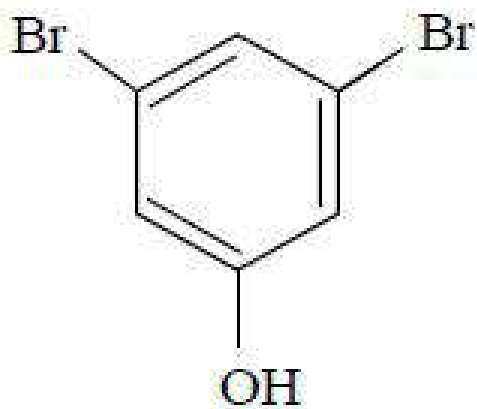


Options :

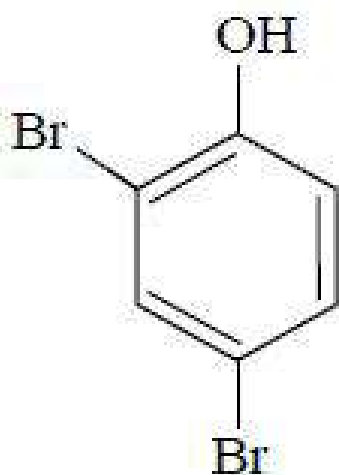


Chemistry - Question 139 (continued)

Original paper page 105; original question and option regions



3. ✓



4. ✗

Chemistry - Question 140

Original paper page 106; original question and option regions

For a reaction, $A_{(g)} \rightleftharpoons B_{(g)} + C_{(g)}$, at equilibrium, the partial pressures $P_A = 0.25 \text{ atm}$, $P_B = 0.18 \text{ atm}$ and $P_C = 0.80 \text{ atm}$. While re-establishing the equilibrium, the partial pressures of A and B were doubled, with decrease in volume. Then, calculate the partial pressure of C

$A_{(g)} \rightleftharpoons B_{(g)} + C_{(g)}$ చర్యకు సమతాస్థితి వద్ద పాక్షిక పీడనాలు $P_A = 0.25 \text{ atm}$, $P_B = 0.18 \text{ atm}$ మరియు $P_C = 0.80 \text{ atm}$. సమతాస్థితిని పునర్వ్యవస్థీకరించుటలో ఘనపరిమాణం తగ్గి A, B ల పాక్షిక పీడనాలు రెట్టింపు చేయబడినదవి. అప్పుడు C పాక్షిక పీడనం గణించండి

Options :

1. ✖ 0.5 atm

2. ✔ 3.6 atm

3. ✖ 0.36 atm

4. ✖ 1.20 atm

Chemistry - Question 141

Original paper page 106; original question and option regions

Which among the following pairs are bridge elements?

క్రింది జతలనుంచి వారధి మూలకాల జంటను తెలపండి

Options :

1. ✓ Li & Mg

2. ✗ H & Li

3. ✗ Ag & Au

AP EAMCET / EAPCET | 2020-10-07 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 141 (continued)

Original paper page 107; original question and option regions

O & S

Chemistry - Question 142

Original paper page 107; original question and option regions

Which statement among the following is not correct about Cr^{2+} and Mn^{3+} ?

- 1) Cr^{2+} and Mn^{3+} have same number of electrons in d -orbital
- 2) Cr^{2+} and Mn^{3+} have same spin only magnetic moment value.
- 3) Cr^{2+} is reducing agent and Mn^{3+} is oxidizing agent.
- 4) The change from Mn^{3+} to Mn^{2+} reduces its stability.

Cr^{2+} మరియు Mn^{3+} లకు సంబంధించి ఈ క్రింది వాటిలో ఏది సరి కాదు ?

- 1) Cr^{2+} మరియు Mn^{3+} లు d ఆర్బిటాల్స్లో సమాన సంఖ్యలో ఎలక్ట్రాన్లు కలిగి ఉంటాయి
- 2) Cr^{2+} మరియు Mn^{3+} ల బ్రమణ ఆధారిత అయస్కాంత భ్రామకాల విలువలు సమానముగా ఉంటాయి
- 3) Cr^{2+} క్షయకరణి మరియు Mn^{3+} ఆక్సీకరణి
- 4) Mn^{3+} నుంచి Mn^{2+} కు మార్పు దాని స్థిరత్వాన్ని తగ్గించును

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 2

3. ✖ 3

4. ✔ 4

Examples of two manmade silicates are _____

మానవ నిర్మిత సిలికేట్లుకు రెండు ఉదాహరణలు _____

Options :

Mica, Glass

1. ✖ మైకా, గాజు

Asbestos, Cement

2. ✖ రాతినార, సిమెంట్

Glass, Felspar

3. ✖ గాజు, ఫెల్స్పార్

Glass, Cement

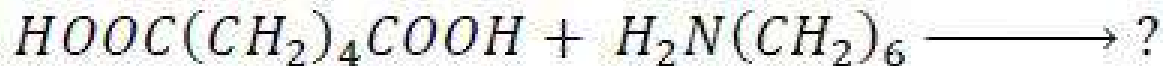
4. ✔ గాజు, సిమెంట్

Chemistry - Question 144

Original paper page 108; original question and option regions

Find the product of the given reaction.

క్రింది చర్యకు ఉత్పన్నము తెలపండి



Options :

Polydiene

1. ✖ పాలిడయాన్

Polyester

2. ✖ పాలిఎస్టర్

Chemistry - Question 144 (continued)

Original paper page 109; original question and option regions

Polyolefin

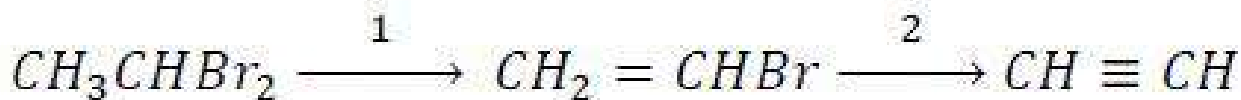
పాలిఓలిఫిన్

Nylon-6,6

నైలాన్-6,6

The suitable reagent(s) for the following conversion, is /are

ఈ క్రింది మార్పులకు అవశ్యకమైన రసాయనిక కారకాలు తెలపండి.



Options :

Alcoholic KOH

1. ✖ ఆల్కహాలిక్ KOH

Alcoholic KOH followed by $NaNH_2$

2. ✔ ఆల్కహాలిక్ KOH , తరవాత $NaNH_2$ తో

Aqueous KOH followed by $NaNH_2$

3. ✖ KOH జల ద్రావణము, తరవాత $NaNH_2$ తో

Zn /alcohol

4. ✖ Zn /ఆల్కహాల్

Chemistry - Question 146

Original paper page 110; original question and option regions

Calculate the amount of CH_3OH required to prepare 150 ml of 2 % CH_3OH solution.

150 ml 2% CH_3OH ద్రావణం తయారుచేయుటకు కావలసిన CH_3OH భారాన్ని గణించుము.

Options :

1. ✖ 2.4 g

2. ✖ 9.8×10^2 g

3. ✔ 9.6 g

4. ✖ 4.3×10^3 g

Chemistry - Question 147

Original paper page 110; original question and option regions

How many moles of methane is required to produce 88 g of $CO_2(g)$ after combustion?

ఎన్ని మోలుల మీథేన్ ను దహనము చేసినప్పుడు 88 గ్రాముల $CO_2(g)$ వెలువడును ?

Options :

0.5 mole

1. ✖ 0.5 మోల్

2 moles

2. ✔ 2 మోలులు

1 mole

3. ✖ 1 మోల్

Chemistry - Question 147 (continued)

Original paper page 111; original question and option regions

1.5 moles

1.5 మోలులు

Nucleons are _____

నూక్లియానులు అనగా _____

Options :

Protons and electrons

1. ✖ ప్రోటాన్లు మరియు ఎలక్ట్రాన్లు

Neutrons and electrons

2. ✖ న్యూట్రాన్లు మరియు ఎలక్ట్రాన్లు

Protons and neutrons

3. ✔ ప్రోటాన్లు మరియు న్యూట్రాన్లు

Simply neutrons

4. ✖ న్యూట్రానులే

Chemistry - Question 149

Original paper page 111; original question and option regions

How does Henry's constant K_H vary with Temperature?

హెన్రీ స్థిరాంకము K_H మరియు ఉష్ణోగ్రతల మధ్య సంబంధము?

K_H increases with increase in temperature

K_H , ఉష్ణోగ్రత తో పాటు పెరుగుతుంది

K_H decreases with increase in temperature

ఉష్ణోగ్రత పెరిగితే K_H తగ్గుతుంది

K_H remains constant when temperature changes

ఉష్ణోగ్రత మారినా K_H విలువ స్థిరముగా ఉంటుంది

K_H first increases, then decreases with increase in temperature

ఉష్ణోగ్రత పెరిగితే K_H మొదట పెరిగి తరువాత తగ్గుతుంది

Chemistry - Question 150

Original paper page 112; original question and option regions

$A \rightarrow B$ isomerization reaction has rate constant of $5 \times 10^{-3} \text{ min}^{-1}$. If the initial concentration of A is 2 M, the rate of reaction after 1 hour is _____

$A \rightarrow B$ అణుసాధ్యశీకరణ చర్యకు రేటు స్థిరాంకము $5 \times 10^{-3} \text{ min}^{-1}$. A యొక్క ఆరంభ గాఢత 2 M అయితే, 1 గంట తరువాత చర్య రేటు గణించండి. {min = నిమిషము}

Options :

1. ✖ $10^{-2} \text{ M} \cdot \text{min}^{-1}$

2. ✔ $6.75 \times 10^{-3} \text{ M} \cdot \text{min}^{-1}$

3. ✖ $5 \times 10^{-3} \text{ M} \cdot \text{min}^{-1}$

Chemistry - Question 150 (continued)

Original paper page 113; original question and option regions

$$3.27 \times 10^5 \text{ } M.min^{-1}$$

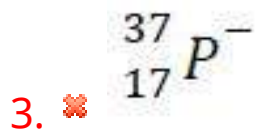
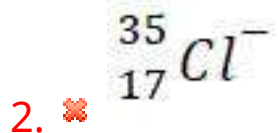
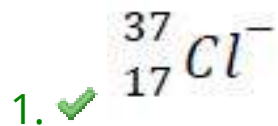
Chemistry - Question 151

Original paper page 113; original question and option regions

An ion with mass number 37 possesses one unit of negative charge. If the ion contains 11.1% more neutrons than electrons, the symbol of the ion is

ద్రవ్యరాశి సంఖ్య 37 ఉన్న ఒక అయాను ఒక యూనిట్ ఋణావేశాన్ని కలిగి ఉన్నది. ఆ అయాన్‌లో గల ఎలక్ట్రాన్‌ల కంటే 11.1% శాతం అధికంగా న్యూట్రాన్లు ఉంటే, ఆ అయాన్ సంకేతము _____

Options :



4. ✗ None of these are correct
ఏ జవాబు సరియైనది కాదు

Chemistry - Question 152

Original paper page 113; original question and option regions

Which pair among the following species have the same shape?

క్రింది వానిలో ఏ జంట ఒకే ఆకారాన్ని కలిగి ఉండును?

Chemistry - Question 152 (continued)

Original paper page 114; original question and option regions



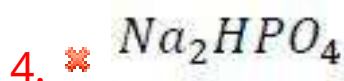
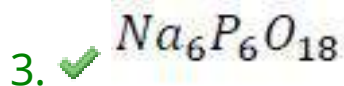
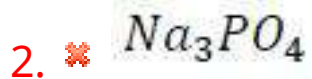
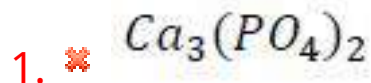
Chemistry - Question 153

Original paper page 114; original question and option regions

Which of the following compounds is used for water softening?

నీటి కఠినతను తొలగించుటకు క్రింది పదార్థాలలో ఏది ఉపయోగపడును?

Options :



Chemistry - Question 154

Original paper page 114; original question and option regions

Which among the following is a transuranic element?

క్రిందివాటిలో ట్రాన్స్ యురేనియం మూలకాన్ని తెలపండి.

Chemistry - Question 154 (continued)

Original paper page 115; original question and option regions

Pr

La

Np

Ac

Chemistry - Question 155

Original paper page 115; original question and option regions

Which of the following is true?

- 1) Aldehydes can be converted to hydrocarbons using the reducing agent $LiAlH_4$
- 2) Esters can be transformed into primary alcohols by means of catalytic hydrogenation
- 3) Acid catalyzed hydration of alkenes obeys Anti-Markovnikov's rule
- 4) Conversion of esters to aldehydes can be done using the reducing agent $NaBH_4$

క్రిందివానిలో ఏది నిజము ?

- 1) క్షయకరణి $LiAlH_4$ ను ఉపయోగించి ఆల్డిహైడ్లను హైడ్రోకార్బన్లుగా మార్చవచ్చు
- 2) ఉత్ప్రేరకము సమక్షములో హైడ్రోజనీకరణము చేసి ఎస్టర్లను ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ గా మార్చవచ్చు
- 3) అల్కీనుల యొక్క ఆమ్ల ఉత్ప్రేరిత ఆర్థీకరణము యాంటీ మార్కోవికోవ్ నియమాన్ని పాటిస్తుంది
- 4) క్షయకరణిని $NaBH_4$ ను ఉపయోగించి ఎస్టరులను ఆల్డిహైడ్లుగా మార్చవచ్చు

Chemistry - Question 155 (continued)

Original paper page 116; original question and option regions

3

4

Chemistry - Question 156

Original paper page 116; original question and option regions

If one mole of ammonia and one mole of hydrogen chloride are mixed in a closed container to form ammonium chloride gas, then the relation between ΔH and ΔU for the system is

అమ్మోనియం క్లోరైడ్ ఏర్పరుచుటకు 1 మోల్ అమ్మోనియా మరియు 1 మోల్ హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్ లను ఒక మూసి ఉంచిన పాత్రలో చర్య జరిపితే, ఆ వ్యవస్థ యొక్క $\Delta H, \Delta U$ ల మధ్య సంబంధము.

Options :

1. ✖ $\Delta H > \Delta U$

2. ✖ $\Delta H = \Delta U$

3. ✔ $\Delta H < \Delta U$

Can't be determined

4. ✖ నిర్ధారించలేము

Chemistry - Question 157

Original paper page 116; original question and option regions

In the equation $PV = \frac{1}{3} mNX^2$, X denotes _____

$PV = \frac{1}{3} mNX^2$ సమీకరణంలో X _____ ను సూచిస్తుంది

Chemistry - Question 157 (continued)

Original paper page 117; original question and option regions

Root mean square velocity of gas molecules

అణు వేగ వర్గాల సగటు యొక్క వర్గమూలం

Velocity of the gas molecules

వాయు అణువుల వేగం

Average velocity of gas molecules

వాయు అణువుల సగటు వేగం

Collision frequency

తాడన పౌనఃపున్యము

Chemistry - Question 158

Original paper page 117; original question and option regions

Which of the following mixture of gases follow Dalton's law of partial pressure, at room temperature?

గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద, ఈ క్రింది వాయు మిశ్రమాలలో ఏ మిశ్రమం డాల్టన్ పాక్షిక పీడనాల నియమాన్ని పాటిస్తుంది?

Options :

1. ✖ NO, O_2

2. ✖ NH_3, HCl

3. ✔ H_2, O_2

Data Insufficient

4. ✖ దత్తాంశము అసంపూర్ణము

Chemistry - Question 159

Original paper page 118; original question and option regions

In coagulation of a negative sol, the flocculating power of the cations Na^+ , Cu^+ , K^+ , Al^{3+} follows the order _____

రుణావేశ కల్గియున్న స్కందన ప్రక్రియలో Na^+ , Cu^+ , K^+ , Al^{3+} కాటయాన్ల సాల్ స్కందన సామర్థ్య క్రమాన్ని ఈ క్రింది వానిలో గుర్తించుము.

Options :

1. ✖ $Al^{3+} > Cu^+ > K^+ > Na^+$

2. ✖ $Al^{3+} > K^+ > Cu^+ > Na^+$

3. ✖ $Al^{3+} > Na > K^+ > Cu^+$

4. ✔ $Al^{3+} > Cu^+ > Na^+ > K^+$

Chemistry - Question 160

Original paper page 118; original question and option regions

The bridging bonds in B_2H_6 are

B_2H_6 లో వారధి బంధాలు _____

Options :

3-centre-3-electron bonds

3-కేంద్రక-3-ఎలక్ట్రాన్ బంధాలు

1. ✖

3-centre-2-electron bonds

3-కేంద్రక-2-ఎలక్ట్రాన్ బంధాలు

2. ✔

2-centre-2-electron bonds

2-కేంద్రక-2-ఎలక్ట్రాన్ బంధాలు

3-centre-4-electron bonds

3-కేంద్రక-4-ఎలక్ట్రాన్ బంధాలు